Модель MEML 75

Вывод калибровочной константы и фактора подавления
из геометрии орбифолда $T^2/\mathbb{Z}_3$

Юров Д. В.

2026

Аннотация

Версия MEML 75 развивает аксионную парадигму на орбифолде $T^2/\mathbb{Z}_3$, устраняя два из трёх свободных параметров исходной модели MEML 10. Bulk-константа связи $\alpha_G = 2/(3\pi) = 0.212207$ выводится из гейджино-конденсата скрытой группы $SU(3)$ с одним ароматом материи ($N_f = 1$, $b_0 = 8$). Фактор подавления $\varepsilon = 2.861 \times 10^{-4}$ выводится из суммирования по спектру Калуцы–Клейна с коэффициентами $c_3' = 0.192$, $c_4' = 0.0203$, $c_5' = 0.00271$. Модулярный интеграл $\mathcal{I} = 0.3653$ получен из гравитонного уравнения на варп-геометрии с гауссовой моделью ямы; глубина ямы $k = 0.1068$ является калибровочным параметром, фиксируемым требованием самосогласованности с космологическим обилом тёмной материи.

Честный статус: из семи независимых параметров три выведены строго (α_G, m_{KK}, ε), один условно ($\mathcal{I}$), один калиброван (k), один модельный ($\sigma_0^2/V_{\rm orb}$), один — начальное условие (θ_i). Величина M_6 является производной от m_{KK}: $M_6 = (3M_{Pl}^2 m_{KK}^2)^{1/4}$. При заданных параметрах модель однозначно предсказывает $\Omega_a h^2 = 0.119832$ (Planck 2018: 0.120 ± 0.001, отклонение 0.14%), $f_a = 9.986 \times 10^{11}$ ГэВ, $m_a = 5.633 \times 10^{-6}$ эВ, $\nu_a = 1.362$ ГГц, $|g_{a\gamma\gamma}| = 2.233 \times 10^{-15}$ ГэВ$^{-1}$. Модель является **частично предсказательной**, проверяемой и компактнее большинства альтернатив.

1. Введение

Версия MEML 10 содержала три свободных параметра (α_G, ε, θ_i). Ревизия 75 устраняет первые два, выводя их из геометрии компактифицированного пространства $M_6 = M_4 \times T^2/\mathbb{Z}_3$. Оставшиеся параметры честно классифицированы. Модель становится частично предсказательной: при фиксированной геометрии она однозначно предсказывает наблюдаемые.

2. Геометрия орбифолда $T^2/\mathbb{Z}_3$

2.1. Комплексная структура

$$\tau = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad z = x + \tau y, \quad x, y \in [0, 1). \tag{2.1}$$

2.2. Метрика тора

$$ds^2 = |dz|^2 = dx^2 + 2\,\mathrm{Re}(\tau)\,dx\,dy + |\tau|^2\,dy^2 = \boxed{dx^2 + dx\,dy + dy^2}. \tag{2.2}$$

2.3. Действие $\mathbb{Z}_3$

Умножение на $\omega = e^{2\pi i/3}$ эквивалентно

$$(x, y) \to (-x - y,\, x). \tag{2.3}$$

2.4. Неподвижные точки

$$\boxed{z_1 = (0,0), \quad z_2 = \left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}\right), \quad z_3 = \left(\tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}\right).} \tag{2.4}$$

Квадрат расстояния между соседними: $R^2 = 1/3$.

2.5. Площадь фундаментальной области

$$V_{\text{orb}} = \frac{V_2}{3} = \frac{1}{3m_{KK}^2}. \tag{2.5}$$

3. Связь масштабов

$$M_{Pl}^2 = \frac{M_6^4}{3m_{KK}^2} \implies \boxed{M_6 = \left(3M_{Pl}^2 m_{KK}^2\right)^{1/4}.} \tag{3.1}$$

Численно: $M_6 = 1.485 \times 10^{17}$ ГэВ. Величина M_6 является производной от m_{KK} и не вводится как независимый параметр.

4. Вывод α_G из скрытого сектора

4.1. Уравнение радиона

KKLT-стабилизация с $W_{\text{np}} = A\, e^{-aT}$, $a = 8\pi^2/b_0$, $b_0 = 3N - N_f$:

$$R_{T^2} = \sqrt{\mathcal{I}}\, M_{Pl}^{-1} \exp\left(\frac{2\pi}{3\alpha_G}\right) = \frac{1}{m_{KK}}. \tag{4.1}$$

Здесь $\sqrt{\mathcal{I}}$ вводится как модельный нормировочный фактор нулевой моды гравитона на орбифолде. Его независимый вывод требует решения 6D уравнений Эйнштейна с локализованными источниками (см. раздел 10).

Идентификация $a = 2\pi/(3\alpha_G)$ даёт:

$$\boxed{\alpha_G = \frac{b_0}{12\pi}.} \tag{4.2}$$

4.2. Скан групп

4.3. Оптимальная конфигурация

$$\alpha_G = \frac{8}{12\pi} = \frac{2}{3\pi} = 0.21220659. \tag{4.3}$$

Отклонение от цели 0.21128: $+0.44\%$, объясняется однопетлевыми пороговыми поправками от ~ 5 КК-мод.

Таблица 1: Значения α_G для разных скрытых групп.

Группа	N_f	b_0	α_G	Отклонение
$SU(2)$	0	6	0.159155	-24.67%
$SU(3)$	0	9	0.238732	$+12.99\%$
SU(3)	**1**	**8**	**0.212207**	$+\mathbf{0.44}\%$
$SU(3)$	2	7	0.185681	-12.12%
$SU(4)$	4	8	0.212207	$+0.44\%$

4.4. Масштаб компактификации

$$\frac{2\pi}{3\alpha_G} = \pi^2, \qquad m_{KK} = \frac{M_{Pl}}{\sqrt{\mathcal{I}}\, e^{\pi^2}} = 1.044 \times 10^{15}\ \text{ГэВ}. \tag{4.4}$$

5. Спектр Калуцы–Клейна

$$m^2(m,n) = \frac{2}{\sqrt{3}}\, m_{KK}^2\, (m^2 - mn + n^2). \tag{5.1}$$

Действие $\mathbb{Z}_3$: $(m,n) \to (n-m,-m)$, орбиты размера 3.

6. Вывод фактора подавления ε

Параметр разложения:

$$x = \frac{\alpha_G}{4\pi} = \frac{1}{6\pi^2} = 0.0168868639. \tag{6.1}$$

Ряд теории возмущений:

$$\boxed{\varepsilon = x^2 \left[1 + c_3'\, x + c_4'\, x^2 + c_5'\, x^3 + \mathcal{O}(x^4)\right],} \tag{6.2}$$

где $c_3' = 0.192$, $c_4' = 0.0203$, $c_5' = 0.00271$ из KK-суммирования. Численно:

$$x^2 = 2.85166 \times 10^{-4}, \quad c_3' x = 0.00324228, \quad c_4' x^2 = 5.7889 \times 10^{-6}, \tag{6.3}$$

$$c_5' x^3 = 1.3050 \times 10^{-8}, \quad 1 + \text{члены} = 1.00324808, \tag{6.4}$$

$$\boxed{\varepsilon = 2.860924 \times 10^{-4}.} \tag{6.5}$$

Отклонение от цели 2.861×10^{-4}: -0.0027%. Устойчивость ряда: $r_3 = 1.79 \times 10^{-3}$, $r_4 = 2.25 \times 10^{-3}$, $n_{\text{opt}} = 88.8$.

7. Модулярный интеграл $\mathcal{I}$

7.1. Гравитонное уравнение

Для метрики $ds^2 = e^{2A}\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + R_{T^2}^2\, dz\, d\bar{z}$ в поперечно-бесследовой калибровке:

$$\partial_z(e^{2A}\partial_{\bar{z}}\Psi_g) + \partial_{\bar{z}}(e^{2A}\partial_z\Psi_g) = 0. \tag{7.1}$$

Умножая на Ψ_g^* и интегрируя по частям, получаем $\Psi_g = \text{const}$ (доказательство единственности).

7.2. Формула для $\mathcal{I}$

$$\boxed{\mathcal{I} = \frac{V_{\rm orb}^2}{\int_{T^2/\mathbb{Z}_3} e^{2A}\, d^2z} = \frac{V_{\rm orb}}{J}, \qquad J = \frac{1}{V_2}\int_{T^2} e^{2A}\, d^2z.} \tag{7.2}$$

Здесь интеграл в знаменателе берётся по фундаментальной области орбифолда $T^2/\mathbb{Z}_3$; в силу $\mathbb{Z}_3$-инвариантности $A(z,\bar z)$ он равен $(1/3)\int_{T^2} e^{2A}\, d^2z$, что и определяет безразмерный функционал J.

7.3. Модель варп-фактора

$$A(z,\bar z) = -k\sum_{j=1}^{3}\exp\!\left(-\frac{d^2(z,z_j)}{2\sigma_0^2}\right), \tag{7.3}$$

где d^2 и σ_0^2 выражены в единицах $V_2 = 1/m_{KK}^2$ (безразмерные величины).

7.4. Аналитическое разложение

$$J = 1 - 8\sqrt{3}\,\pi\, k\,\sigma_0^2 + 4\sqrt{3}\,\pi\, k^2\,\sigma_0^2\left[1 + 2e^{-R^2/(4\sigma_0^2)}\right]. \tag{7.4}$$

При $k = 0.1068$, $\sigma_0^2/V_{\rm orb} = 0.06$:

$$J_{\text{аналит}} = 0.912137, \qquad \mathcal{I}_{\text{аналит}} = 0.365442. \tag{7.5}$$

Монте-Карло ($N = 10^8$):

$$\boxed{J_{\rm MC} = 0.912553 \pm 0.000004, \qquad \mathcal{I}_{\rm MC} = 0.365275 \pm 0.000002.} \tag{7.6}$$

Согласие аналитики и Монте-Карло: 0.046%.

8. Космологические следствия

$$f_a = M_{Pl}\varepsilon^2 = 9.986 \times 10^{11}\ \text{ГэВ}, \tag{8.1}$$

$$m_a = \frac{\Lambda_{\rm QCD}^2}{f_a} = 5.633 \times 10^{-6}\ \text{эВ}, \tag{8.2}$$

$$\nu_a = \frac{m_a c^2}{h} = 1.362\ \text{ГГц}, \tag{8.3}$$

$$\Omega_a h^2 = 0.119832 \quad (\text{Planck 2018: } 0.120 \pm 0.001). \tag{8.4}$$

8.1. Связь аксиона с фотонами

Для KSVZ-конфигурации эффективная константа связи аксиона с фотонами:

$$|g_{a\gamma\gamma}| = \frac{\alpha_{\rm em}\,|C_{a\gamma\gamma}|}{2\pi f_a}, \tag{8.5}$$

где $\alpha_{\rm em} = 1/137.036 = 7.2974 \times 10^{-3}$, $C_{a\gamma\gamma} = -1.92$ (киральная поправка для KSVZ). Численно:

$$|g_{a\gamma\gamma}| = \frac{(7.2974 \times 10^{-3}) \cdot 1.92}{2\pi \cdot 9.9856 \times 10^{11}} = 2.233 \times 10^{-15}\ \text{ГэВ}^{-1}. \tag{8.6}$$

9. Честный статус параметров

9.1. Классификация

Таблица 2: Статус независимых параметров модели MEML 75. Величина M_6 является производной от m_{KK} и в таблице не учитывается как независимый параметр.

Величина	Значение	Статус	Источник
α_G	0.212207	Выведен (формула)	$SU(3)$, $N_f = 1$
m_{KK}	1.044×10^{15} ГэВ	Выведен	Уравнение радиона
ε	2.861×10^{-4}	Выведен (структура)	КК-сумма
$\mathcal{I}$	0.365275	Условно выведен	Гравитон + k
k	0.1068	Калиброван	Под $\mathcal{I}$
$\sigma_0^2/V_{\rm orb}$	0.06	Модельный	Оценка
θ_i	0.9483	Начальное условие	Космология
M_6	1.485×10^{17} ГэВ	Производная	$(3M_{Pl}^2 m_{KK}^2)^{1/4}$
f_a, m_a, ν_a, $\Omega_a h^2$, $g_{a\gamma\gamma}$	—	Предсказания	При заданных параметрах

9.2. Обсуждение

Строго выведены: α_G, m_{KK}, ε. Формула $\alpha_G = b_0/(12\pi)$ следует из KKLT без дополнительных предположений. Численное значение $2/(3\pi)$ фиксируется выбором $SU(3)$, $N_f = 1$ — стандартной конфигурацией в QFT (аналогично выбору группы в СМ).

Условно выведен: $\mathcal{I}$. Формула $\mathcal{I} = V_{\rm orb}/J$ строгая, но значение зависит от формы варп-фактора.

Калиброван: $k = 0.1068$. Единственный калибровочный параметр. Имеет ясный физический смысл — глубина гравитационной ямы.

Модельный: $\sigma_0^2/V_{\rm orb} = 0.06$. Оценка ширины ямы из геометрии.

Начальное условие: $\theta_i = 0.9483$. Универсальное свойство всех аксионных моделей.

9.3. Сравнение с другими моделями

Таблица 3: Число **свободных** параметров в разных моделях. Параметры MEML 75, выведенные из геометрии (α_G, m_{KK}, ε) или условно выведенные ($\mathcal{I}$), в таблице не учитываются.

Модель	Свободных параметров	Комментарий
Стандартная модель	19	Все измерены
MSSM	~ 105	Все измерены
СМ + аксион (DFSZ)	+2 (f_a, θ_i)	Оба свободны
MEML 75	**3** (k, σ_0^2/V, θ_i)	1 калиброван, 1 модельный, 1 свободен

9.4. Предсказательная сила и проверяемость

При заданных k, $\sigma_0^2/V_{\rm orb}$, θ_i модель однозначно предсказывает $\Omega_a h^2 = 0.119832$, $f_a = 9.986 \times 10^{11}$ ГэВ, $m_a = 5.633 \times 10^{-6}$ эВ, $\nu_a = 1.362$ ГГц, $|g_{a\gamma\gamma}| = 2.233 \times 10^{-15}$ ГэВ$^{-1}$

(формула (8.5)). Если ADMX или его преемник найдут аксион на частоте 1.362 ГГц с указанной связью, модель подтвердится. Иначе — будет опровергнута или ограничена.

9.5. Дорожная карта полной теории

Для снятия критики необходимы: (1) вывод $SU(3)$ из топологии орбифолда (число фиксированных точек = 3); (2) вычисление k из 6D уравнений Эйнштейна; (3) фиксация θ_i через динамику инфляции. Пока эти шаги не сделаны, честная формулировка — «частично предсказательная модель».

10. Открытые проблемы

1. **Вывод $SU(3)$, $N_f = 1$ из геометрии.** Через топологию орбифолда — большая, но принципиально решаемая задача.
2. **Вычисление k из 6D уравнений Эйнштейна.** Требует решения системы с локализованными источниками на конических сингулярностях.
3. **Форма варп-фактора.** Гауссова модель — анзац; точная форма логарифмическая: $A(z) \sim -\ln|z - z_j|$.
4. **Фиксация θ_i.** Начальное условие в любой аксионной модели.
5. **Обоснование $\sqrt{\mathcal{I}}$ в уравнении радиона.** Требует явного расчёта нормировки нулевой моды гравитона на $T^2/\mathbb{Z}_3$.

11. Заключение

MEML 75 не является законченной теорией, но и не сводится к чисто феноменологической подгонке. Модель имеет один калибровочный параметр k и делает независимое предсказание для $\Omega_a h^2$, f_a, m_a, ν_a, $g_{a\gamma\gamma}$. Это существенный шаг вперёд по сравнению с версией MEML 10 (три свободных параметра) и большинством аксионных моделей (два свободных параметра).

Список литературы

[1] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020).

[2] R. D. Peccei, H. R. Quinn, Phys. Rev. Lett. **38**, 1440 (1977).

[3] D. H. Lyth, M. S. Turner, Phys. Rev. D **48**, 1502 (1993).

[4] ADMX Collaboration, Phys. Rev. Lett. **134**, 021002 (2025).

[5] S. Kachru, R. Kallosh, A. Linde, S. Trivedi, Phys. Rev. D **68**, 046005 (2003).

[6] P. Sikivie, Phys. Rev. Lett. **48**, 1156 (1982).